УЧЕБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ · ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10

Будущее труда в автоматизированной экономике

Не только ИИ: как роботы и алгоритмы вместе меняют рынок труда

Автор	**Иванов Иван Иванович**
Организация	**Группа ЭК-21, экономический факультет · Учебная организация**
Email	**student@example.edu**
Мероприятие	**Практическое занятие №10**
Дата	**15 октября 2026 г.**

План доклада

01 **Два вектора автоматизации**

ИИ и роботы: в чём разница

02 **Профессии под ударом**

Кто уязвим и почему

03 **Масштаб изменений**

Статистика и география

04 **Кейсы: транспорт и логистика**

Что уже происходит

05 **Экономика и навыки**

Когда робот дешевле человека

06 **Выводы**

Что делать и что учить

ИИ и роботы: два вектора автоматизации

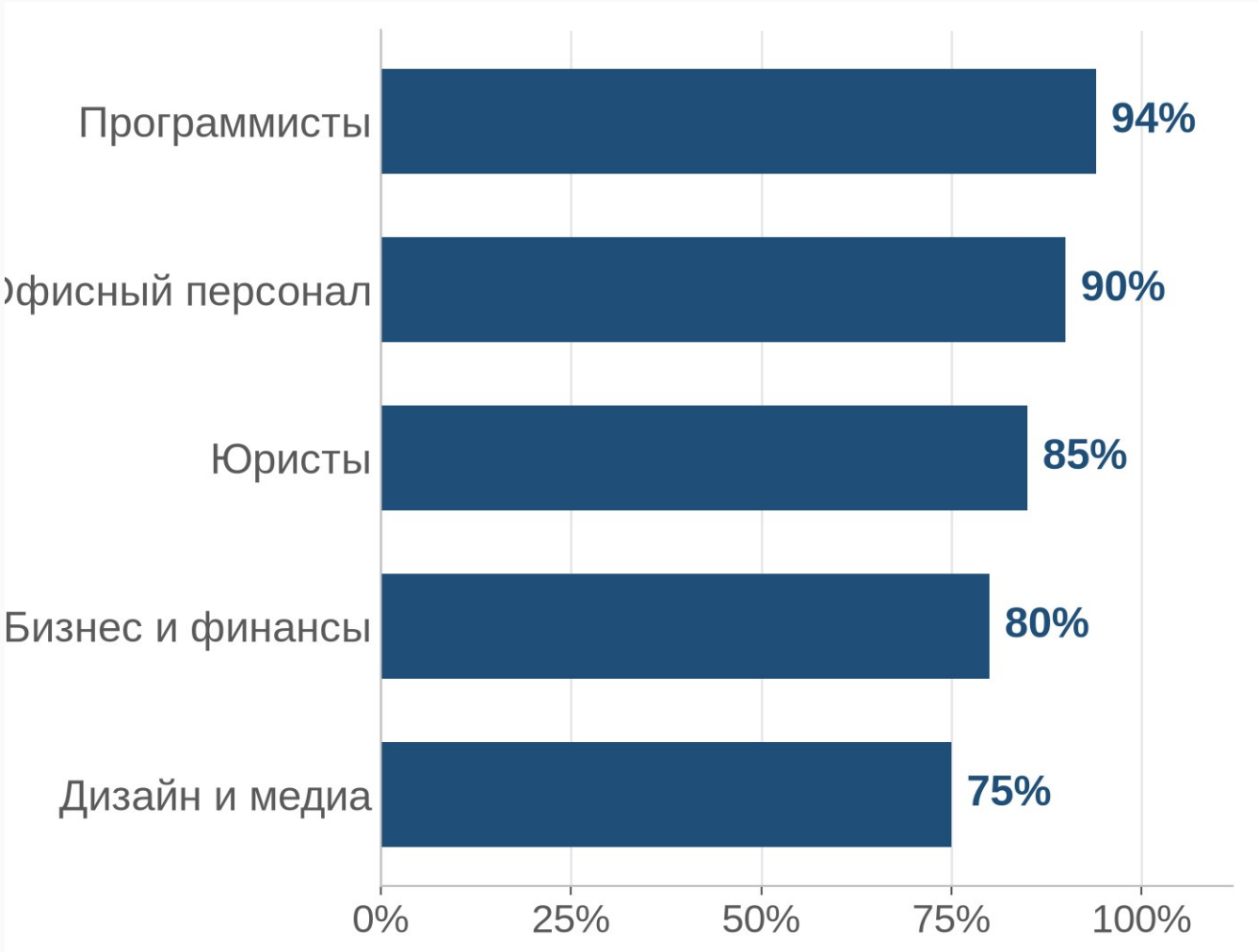
- **ИИ:** заменяет когнитивные задачи — анализ, текст, код
- **Роботы:** заменяют физический труд — сборку, перемещение
- **Скорость:** ИИ внедряется быстро, роботы — медленнее
- **Стоимость:** ИИ — подписка, роботы — покупка и сервис

Параметр	ИИ (цифровая)	Роботы (физическая)
Что заменяет	Когнитивные задачи	Физический труд
Кого затрагивает	«Белые воротнички»	«Синие воротнички»
Скорость внедрения	Быстро	Медленнее
Стоимость внедрения	Низкая	Высокая



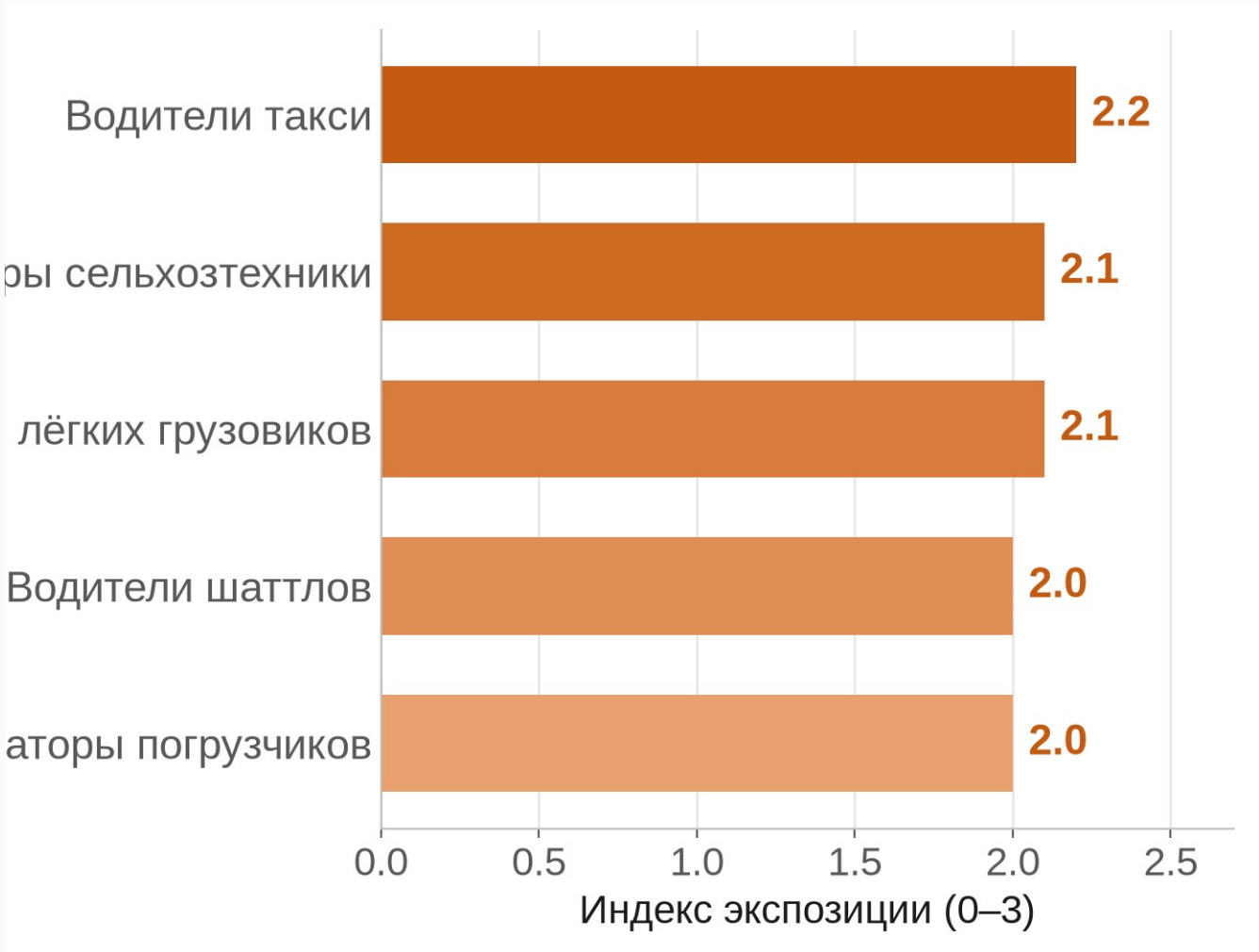
Профессии с высоким риском автоматизации ИИ

- **Программисты —** до 94% задач покрываются LLM
- **Офисный персонал —** около 90%
- **Юристы, бизнес, финансы —** высокий риск
- **Парадокс:** под удар попадают высокооплачиваемые и образованные



Профессии с высоким риском автоматизации роботами

- **9 из 10** наиболее уязвимых — операторы транспортных средств
- **Водители такси —** 97% работы может выполнить робот
- **Сельхозтехника, погрузчики, шаттлы** — высокий риск
- **Барьер —** экономический, а не технологический



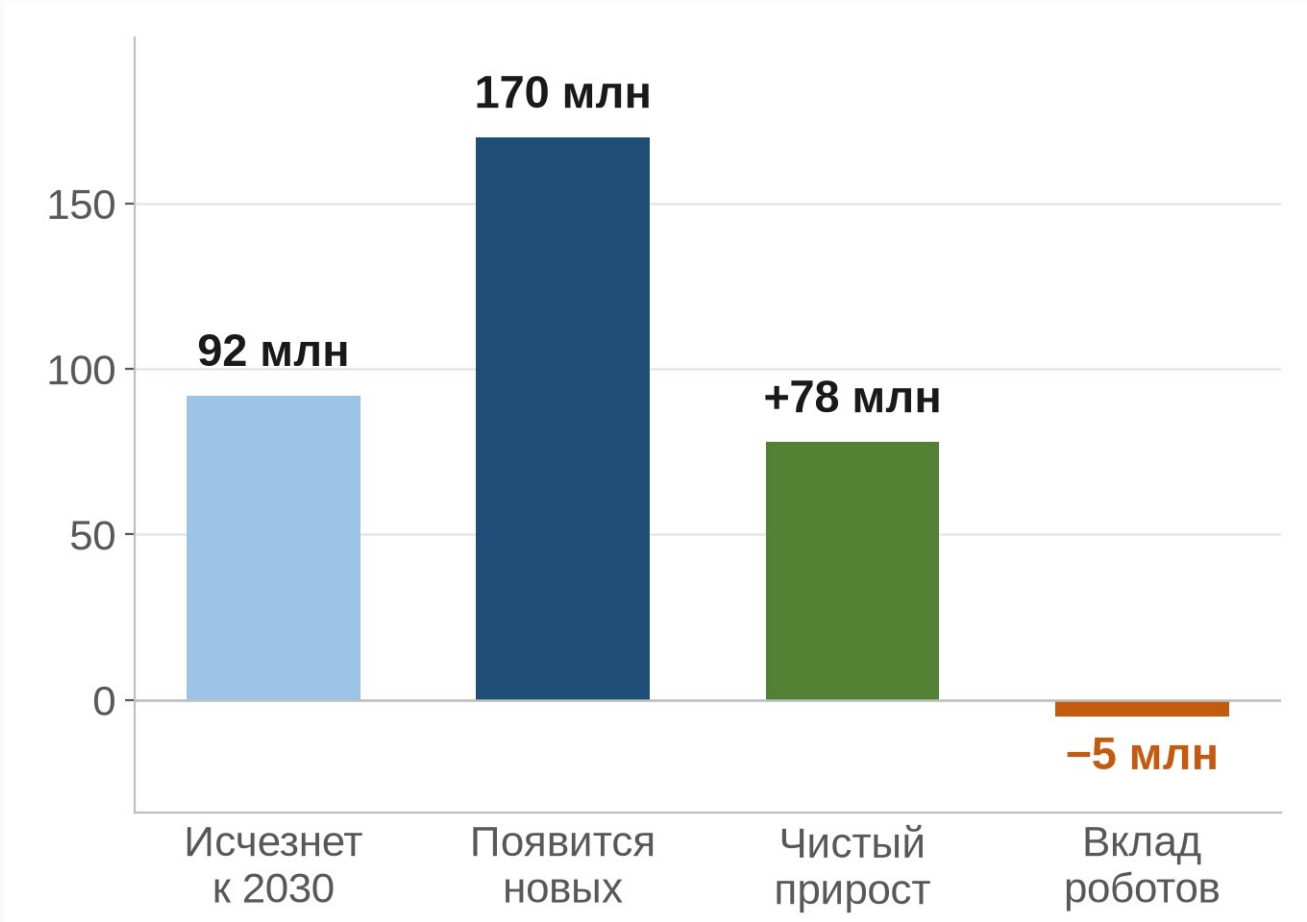
Кто именно теряет работу: два профиля

Уязвимые для ИИ		Уязвимые для роботов	
Пол	**сбалансировано**	Пол	**69% мужчины**
Образование	**высокое**	Образование	**8% с высшим**
Доход	**высокий**	Доход	**≈ $23/час**
Безработица	**ниже среднего**	Безработица	**5,2%**

Параметр	Уязвимые для ИИ	Уязвимые для роботов
Образование	Высокое	8% с высшим
Доход	Высокий	≈ $23/час против $53 у защищённых

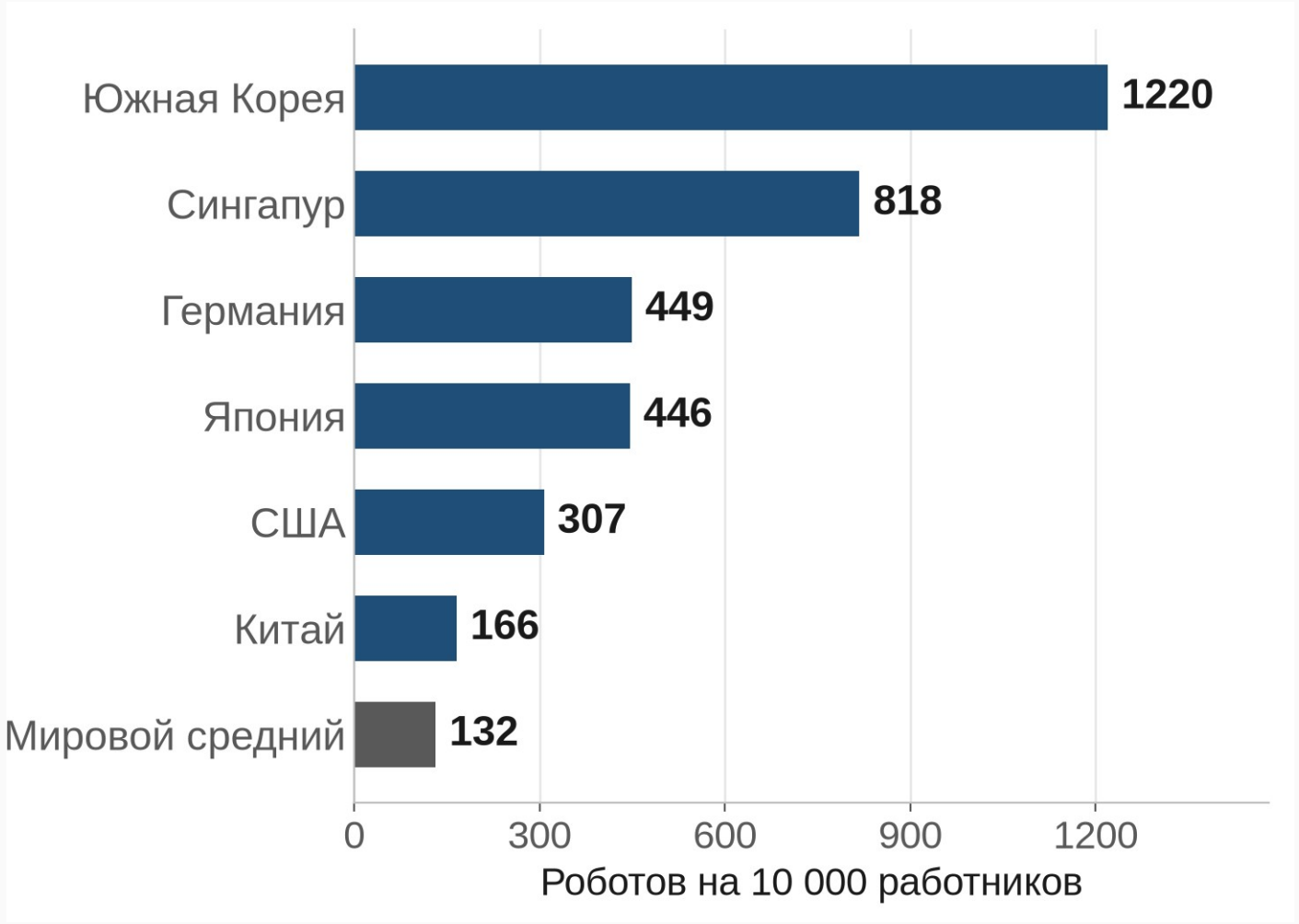
Сколько рабочих мест исчезнет и появится

- **Исчезнет к 2030:** 92 млн рабочих мест
- **Появится новых:** 170 млн
- **Чистый прирост:** +78 млн
- **Робототехника —** крупнейший нетто-вытеснитель: −5 млн



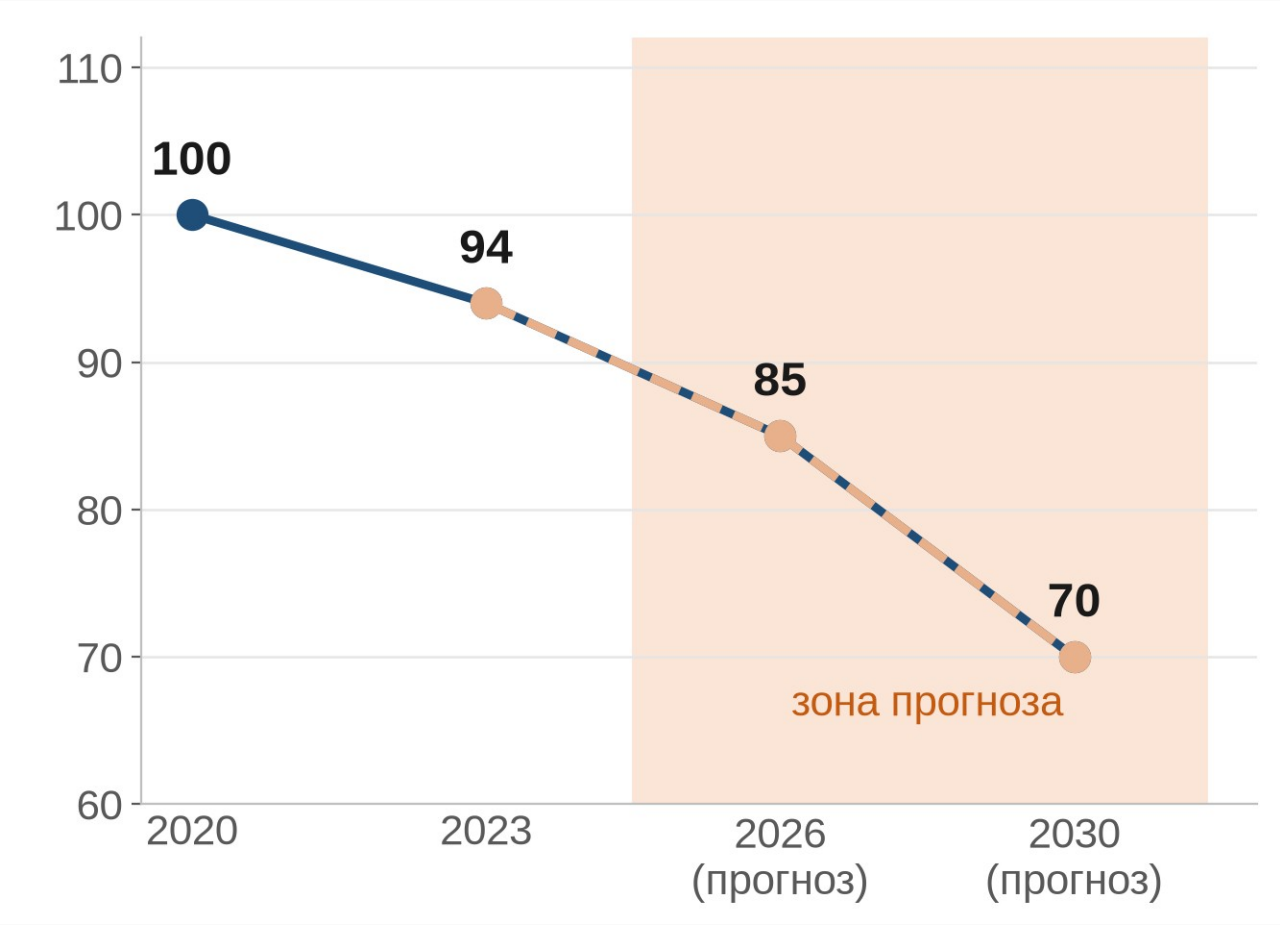
Где роботов больше всего

- **Южная Корея —** 1220 роботов на 10 000 работников
- **Сингапур —** 818, Германия — 449
- **США —** 307, Китай — 166
- **Мировой средний —** 132



Автономные грузовики: самая уязвимая профессия

- **В США —** 3,5 млн водителей грузовиков
- **Роботы выполняют** 97% работы таксиста
- **В местах работы автономных такси** зарплаты упали на 6,9%
- **24 000** водительских позиций ликвидированы (2023)



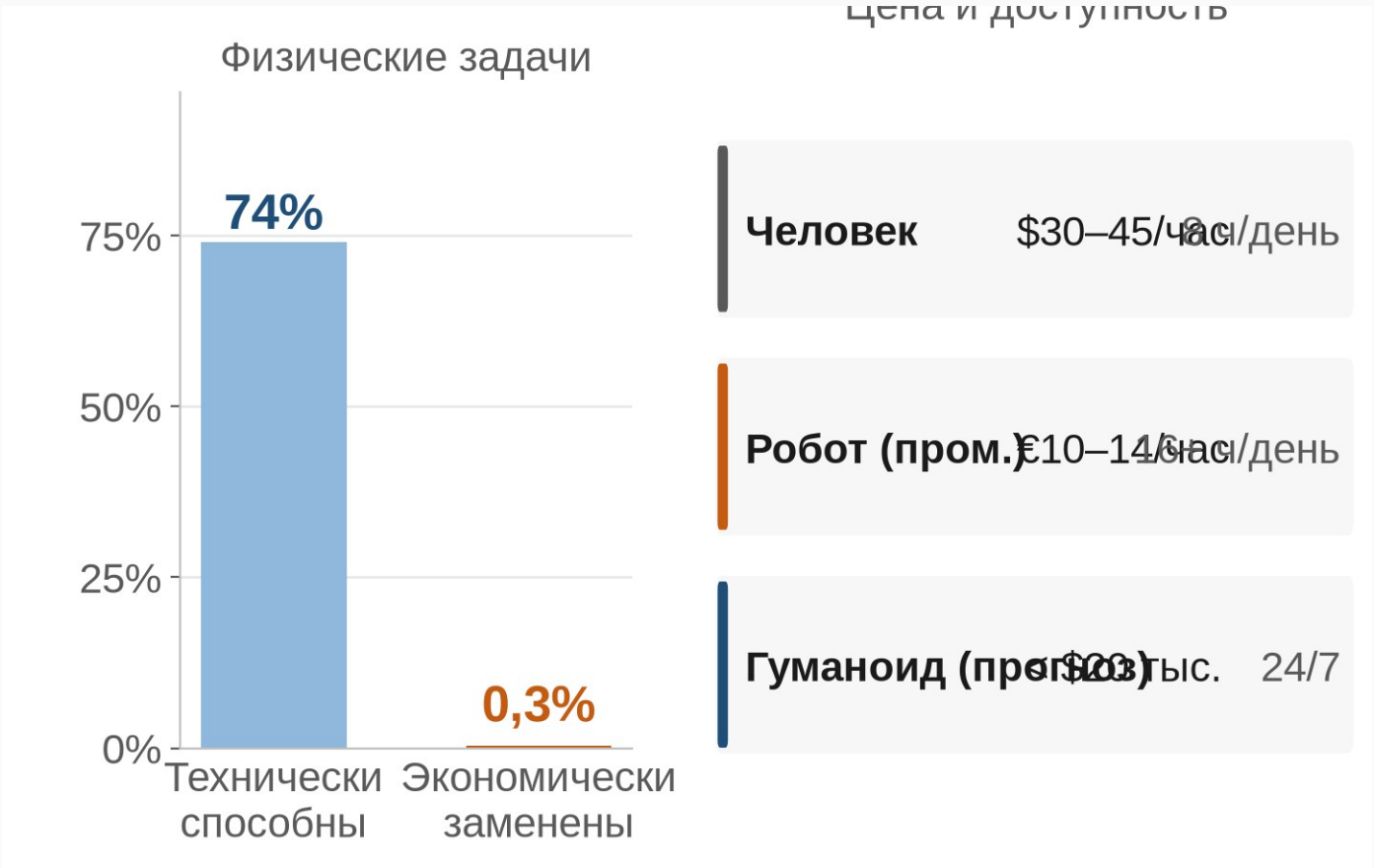
Склады и логистика: роботы уже рядом

- **Amazon:** более 1 млн роботов на складах; за полгода 2026 заказано 18 000 роботов на $1,2 млрд
- **55% руководителей** ожидают сокращения найма; при этом роботы создают новые роли — техники, интеграторы



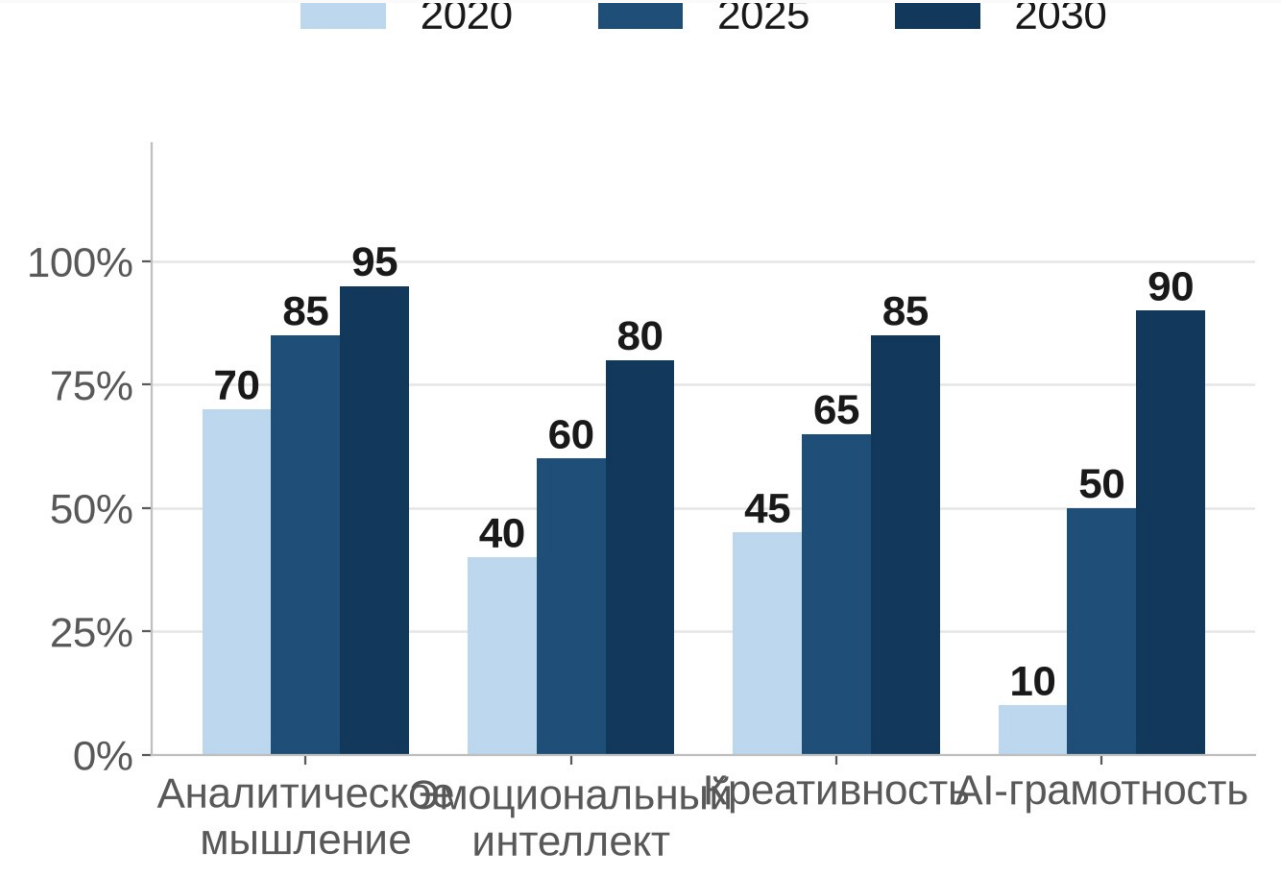
Когда робот дешевле человека

- **74%** физических задач роботы способны выполнять технически
- **0,3%** — экономически конкурентоспособны сегодня
- **При снижении цены на 20%** число замен вырастет с 300 тыс. до 2,8 млн
- **Барьер** не технологический, а экономический



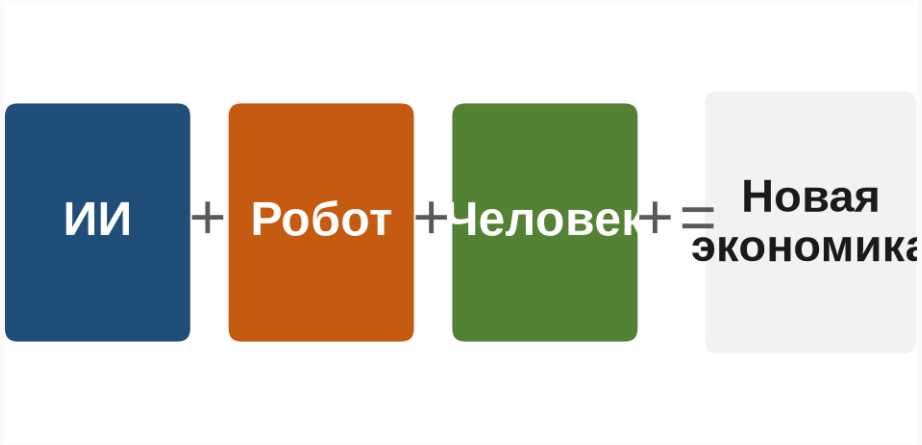
Кто выиграет от автоматизации

- **Инженеры-робототехники** — в топе WEF по росту спроса
- **Техники по обслуживанию роботов** — $70–80 тыс./год без 4-летнего диплома
- **Эмоциональный интеллект** — спрос вырос на 173%
- **Креативность** — спрос вырос на 168%
- **43% рабочих часов** остаются уникально человеческими



Основные результаты

- **Два вектора — разные последствия.** ИИ бьёт по офисным профессиям быстро и дёшево; роботы — по физическим, медленнее, но глубже.
- **Риск не в безработице, а в неравенстве.** Уязвимые для роботов — менее образованные, ниже оплачиваемые, с меньшими ресурсами для адаптации.
- **Будущее — партнёрство.** Выиграют те, кто умеет направлять, а не конкурировать с машинами.
- **Ключевой навык — адаптивность.** Готовность к смене 3–5 профессий за карьеру.



Спасибо за внимание

Вопросы и обсуждение

КОНТАКТЫ

Иванов Иван Иванович

Группа ЭК-21, экономический факультет

Учебная организация

student@example.edu

15 октября 2026 г.

ИСТОЧНИКИ — НАВЕДИТЕ КАМЕРУ



WEF Future of Jobs Report 2025

McKinsey — Agents, Robots, and Us

IFR World Robotics 2025

Anthropic — Labor Market Impacts (2026)

ILO — GenAI and Jobs (2025)

UC ITS — Autonomous Trucking (2026)

github.com/t-1mka/PresV2